

प्रश्न 1 (2014): कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए और बताइए कि यह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन कैसे करता है?

हल:

सदिश रूप:

दो बिंदु आवेशों q_1 और q_2 के बीच लगने वाला बल:

$$F_{12} = (1 / 4 \pi \epsilon_0) \times (q_1 \times q_2 / r_{12}^2) \times \hat{r}_{12}$$

(यहाँ F_{12} आवेश q_1 पर q_2 द्वारा लगाया गया बल है, और $\hat{r}_{12}$ इकाई सदिश है।)

न्यूटन का तीसरा नियम:

इसी प्रकार आवेश q_2 पर q_1 द्वारा लगाया गया बल:

$$F_{21} = - F_{12}$$

इससे सिद्ध होता है कि दोनों आवेशों द्वारा एक-दूसरे पर लगाया गया बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। अतः यह न्यूटन के क्रिया-प्रतिक्रिया (तीसरे) नियम का पालन करता है।

प्रश्न 2 (2013): वैद्युत द्विध्रुव क्या है? इसके द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और एस.आई. मात्रक लिखिए।

हल:

वैद्युत द्विध्रुव: जब दो बराबर परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश (+q तथा -q) एक-दूसरे से बहुत अल्प दूरी (2l) पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।

वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (p): किसी एक आवेश के परिमाण (q) और दोनों आवेशों के बीच की दूरी (2l) के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।

$$p = q \times 2l$$

प्रश्न ३ (2014 / 2015): गाउस के नियम का प्रयोग करके एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमित कीजिए।

हल:

माना कि: तार का रेखिक आवेश घनत्व $= \lambda$ है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।

गाउस के पृष्ठ की कल्पना: तार के चारों ओर r त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं।

कुल वैद्युत फ्लक्स (Φ):

बेलन के तीन पृष्ठ होते हैं - दो समतल वृत्ताकार कैप और एक वक्र पृष्ठ।

समतल कैप्स पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश 90° डिग्री पर होते हैं, इसलिए उनसे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य (0) होगा।

वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होते हैं ($\theta = 0^\circ$ डिग्री):

$$\Phi = E \times (2 \times \pi \times r \times L)$$

गाउस के नियम से:

$$\Phi = q / \epsilon_0$$

जहाँ कुल आवेश $q = \lambda \times L$ है।

दोनों समीकरण को बराबर करने पर:

$$E \times (2 \times \pi \times r \times L) = (\lambda \times L) / \epsilon_0$$

$$E = \lambda / (2 \times \pi \times \epsilon_0 \times r)$$

प्रश्न 4 (2013 / 2014): वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए।

हल:

माना कि एक द्विध्रुव $-q$ और $+q$ आवेशों से बना है जिनके बीच की दूरी $2a$ है। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है।

$+q$ आवेश से बिंदु P की दूरी $= (r - a)$

$-q$ आवेश से बिंदु P की दूरी $= (r + a)$

$+q$ आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र (E_1):

$$E_1 = (1 / 4 \times \pi \times \epsilon_0) \times [q / (r - a)^2]$$

$-q$ आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र (E_2):

$$E_2 = (1 / 4 \times \pi \times \epsilon_0) \times [q / (r + a)^2]$$

परिणामी वैद्युत क्षेत्र ($E = E_1 - E_2$):

$$E = (q / 4 \times \pi \times \epsilon_0) \times \left[\frac{1}{(r - a)^2} - \frac{1}{(r + a)^2} \right]$$

$$E = (q / 4 \times \pi \times \epsilon_0) \times \left[\frac{(4 \times r \times a)}{(r^2 - a^2)^2} \right]$$

$p = q \times 2a$ रखने पर:

$$E = (1 / 4 \times \pi \times \epsilon_0) \times \left[\frac{(2 \times p \times r)}{(r^2 - a^2)^2} \right]$$

(यदि r की तुलना में a बहुत छोटा हो, तो a^2 को छोड़ने पर):

$$E = (1 / 4 \times \pi \times \epsilon_0) \times \left[\frac{(2 \times p / r^3)}{1} \right]$$

प्रश्न 5 (2024): 2×10^{-8} कूलाम-मीटर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव 5×10^4 न्यूटन/कूलाम के एकल वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा है। इस पर लगने वाले बल-युग्म के आघूर्ण (τ) की गणना कीजिए।

हल:

दिया गया है:

वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण (q) = 2×10^{-8} कूलाम-मीटर

वैद्युत क्षेत्र (E) = 5×10^4 न्यूटन/कूलाम

कोण (θ) = 30 डिग्री

सूत्र:

$$\tau = q \times E \times \sin(\theta)$$

गणना:

$$\tau = (2 \times 10^{-8}) \times (5 \times 10^4) \times \sin(30 \text{ डिग्री})$$

(हम जानते हैं कि $\sin 30$ डिग्री = $1/2 = 0.5$)

$$\tau = (10 \times 10^{-4}) \times 0.5$$

$$\tau = 10^{-3} \times 0.5$$

$$\tau = 5 \times 10^{-4} \text{ न्यूटन-मीटर}$$

उत्तर: द्विध्रुव पर लगने वाला बल-युग्म का आघूर्ण 5×10^{-4} न्यूटन-मीटर होगा।